

Začneme s úpravou:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) &= \frac{1}{4} (\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle - \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle) \stackrel{\text{linearity}}{=} \\ &= \frac{1}{4} (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, -\vec{v} \rangle + \langle -\vec{v}, \vec{u} \rangle)) = \frac{1}{4} (-\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) \\ &= \frac{1}{4} (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) \stackrel{\text{skoro symetria}}{=} \frac{1}{4} (2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) \end{aligned}$$

Pretože $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re} x$, tak analogicky:

$$\frac{1}{4} (2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) = \frac{1}{4} (4\operatorname{Re} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \operatorname{Re} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

to je Čo sme mali dokázať pre Re , teraz na imaginárnu časť:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) &= \frac{1}{4} (\langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle - \langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v} \rangle) \stackrel{\text{linearity}}{=} \\ &= \frac{1}{4} (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle -i\vec{v}, -i\vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, -i\vec{v} \rangle + \langle -i\vec{v}, \vec{u} \rangle - (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle)) = \\ &= \frac{1}{4} (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + (-i)(-i)\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + (-i)\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - (i)(i)\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) \stackrel{\text{linearity}}{=} \\ &= \frac{1}{4} (-2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2i\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) \stackrel{\text{skoro symetria}}{=} \frac{1}{4} (-2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) \end{aligned}$$

Pretože $x - \bar{x} = 2i\operatorname{Im}(x) \Rightarrow -ix + i\bar{x} = 2\operatorname{Im}(x)$, tak analogicky:

$$\frac{1}{4} (-2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2i\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) = \frac{1}{4} (4\operatorname{Im} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \operatorname{Im} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

Čo je To, čo sme mali dokázať

* Pre lepšiu prehľadnosť:

$$= \frac{1}{4} (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle) =$$